

(94) Закон итерации вейерштрасса
в лагранжевых координатах

Пусть $K \in \mathbb{Q}$; $h(x) = \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2$, $\alpha_i \in \mathbb{Q}$

$$F = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix} \quad h(x) = \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2$$

$$\alpha_i \neq 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\begin{cases} y_i = \sqrt{\alpha_i} x_i, & i = 1, \dots, n \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_j = x_j, & j > n \end{cases}$$

$$h(x) = y_1^2 + \dots + y_n^2 \text{ — нормальный вес}$$

$$K = \mathbb{P}$$

$$h(x) = \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2, \quad \alpha_i \in \mathbb{R} \quad \text{Допустим:}$$

$$: \alpha_1 > 0, \dots, \alpha_s > 0, \alpha_{s+1} < 0, \dots, \alpha_i < 0$$

Возьмем новые координаты:

$$y_i = \sqrt{\alpha_i} x_i, \quad i = 1, \dots, s$$

$$y_k = x_k, \quad k > n$$

$$y_j = \sqrt{\alpha_j} x_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$h(x) = x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_n^2 - \text{нормальный векторный квадратичный форм}$$

Теорема (Закон Энгеля в векторном квадратичном форм)

Пусть $h(x)$ в базисе (e) равно: $x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_n^2$, а в

базисе (e') : $y_1^2 + \dots + y_t^2 - y_{t+1}^2 - \dots - y_n^2$

Тоуға $S = t$.

Доказательство: Допустим $S \neq t$, будем считать, что

$S > t$. Возьмем $U = \langle e_1, \dots, e_S \rangle \subset V$; $W = \langle e'_{t+1}, \dots, e'_n \rangle \subset V$

$$\deg U + \deg W = S + (n - t) = n + (S - t) > n \implies \deg U \wedge \deg W > 0$$

$$\dim(U + W) = \underbrace{\dim(U) + \dim(W)}_{> n} - \dim(U \cap W) \leq n$$

($n = \dim V$)

$$\implies \dim(U \cap W) > 0 \implies \exists x \neq 0, x \in U \cap W$$

$$\text{по (1)} \rightarrow h(x) > 0 \quad (\text{т.к. } x \in U)$$

$n_0(l) \rightarrow n(x) \leq 0$ (т.к. $x \in W$) противоречие

$\Rightarrow S = t$ ч.т.д. 



